



Kompletny Kurs CSS



Od podstaw do zaawansowanych technik



Flexbox



Grid



Responsywność

Cascading Style Sheets

<> Czym jest CSS?

Definicja

Cascading **S**tyle **S**heets

Język stylowania stron internetowych



Formatowanie elementów

Kolory, czcionki, rozmiary, odstępy



Układ elementów

Pozycjonowanie, wyświetlanie, flexbox, grid



Efekty wizualne

Animacje, tła, cienie, gradienty



HTML

HTML

Struktura i treść



CSS

Prezentacja i styl



JS

JavaScript

Interakcja i zachowanie

+ Trzy sposoby dodawania CSS



Inline CSS

```
<tag style="">  
content  
</tag>
```

- ✓ Bezpośrednio w elemencie
- ✓ Szybki prototyp
- ✗ Najwyższa specyficzność
- ✗ Nieużywany w produkcji



Internal CSS

```
<style>  
selector { }  
</style>
```

- ✓ W sekcji <head>
- ✓ Jedna strona
- ✓ Lokalny styl
- ✗ Brak reusability



External CSS

```
<link rel="stylesheet">  
href="style.css">
```

- ✓ Osobny plik .css
- ✓ Reusability
- ✓ Cache-able
- ✓ Best practice

<> Składnia CSS



```
selector {  
  property: value;  
}
```

1

Selektor (Selector)

Określa elementy HTML, które będą stylizowane

2

Właściwość (Property)

Atrybut, który ma zostać zmodyfikowany

3

Wartość (Value)

Przypisana wartość dla właściwości

<> Przykład kodu

```
.button {  
  background-color: #3b82f6;  
  color: white;  
  padding: 12px 24px;  
  border: none;  
  border-radius: 4px;  
}
```



Selektor



Właściwość



Wartość



Deklaracja to para właściwość-wartość



Selektory podstawowe



Element

Selektor tagu

```
h1 { }
```

Pseudonim: **Type selector**



Class

Selektor klasy

```
.button { }
```

Wielokrotne użycie na stronie



ID

Selektor identyfikatora

```
#header { }
```

Unikalny na stronie



Universal

Selektor wszechstronny

```
* { }
```

Dotyczy wszystkich elementów



Grouping

Grupowanie selektorów

```
h1, h2, h3 { }
```

Selektory złożone



Descendant

Potomek

```
div p { }
```

Wszystkie `<p>` wewnątrz `<div>`



Child

Dziecko bezpośrednie

```
ul > li { }
```

Tylko bezpośrednie dzieci `<ul>`



Adjacent Sibling

Sąsiad bezpośredni

```
h2 + p { }
```

`<p>` tuż po `<h2>`



General Sibling

Sąsiad dowolny

```
h2 ~ p { }
```

Wszystkie `<p>` po `<h2>`



Attribute Selectors

Selektory atrybutów

```
[type="text"]
```

Dokładny atrybut

```
[class^="btn"]
```

Początek wartości

```
[href*=".pdf"]
```

Część wartości

Kaskadowość i specyficzność

! Specyficzność

Kolejność priorytetów selektorów:

100

0

`style = ""`

Inline style

10

0

`#id`

ID selector

1

0

`.class`

Class selector

1

`tag`

Element selector

Kaskadowość

1

Ważność (Importance)

!important > normal

2

Specyficzność

Selektor bardziej specyficzny

3

Kolejność

Ostatnia definicja wygrywa



Przykład

```
.button { color: blue; } /* 10 */
#submit { color: red; } /* 100 */

/* Wynik: czerwony (100 > 10) */
```



Unikać **!important** w produkcji

Kolory w CSS



HEX

Hexadecymalny

#FF5733

6 cyfr: RRGGBB

#F53

3 cyfry: RGB



RGB / RGBA

Czerwony Zielony Niebieski

rgb(255, 87, 51)

0-255 każdy

rgba(255, 87, 51, 0.5)

+ Kanał α (0-1)



HSL / HSLA

Barwa Nasycenie Jasność

hsl(9, 100%, 60%)

0-360°, 0-100%

hsla(9, 100%, 60%, 0.7)

+ Przezroczystość



Named Colors

Nazwane kolory



red



blue



green



yellow



purple

Tt Typografia

A font-family

```
font-family: Roboto, Arial, sans-serif
```

System fonts:

Arial, Times New Roman, Georgia

Web fonts:

Google Fonts, Adobe Fonts

Tt font-size

16px

Bezwzględna

1rem

Względna (root)

1.2em

Względna (parent)

B font-weight

100-300

Light

400

Normal

700-900

Bold

Google Fonts

```
<link  
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700">
```

```
font-family: 'Roboto', sans-serif
```

Roboto

Open Sans

Montserrat

Stylizacja tekstu



text-align

Wyrównanie tekstu

- le
- ft
- cēnte
- righ
- t
- justif
- y



text-decoration

Ozdoba tekstu

- underline
- line-through
- overlin
- e
- ño
- ne



text-transform

Transformacja tekstu

- uppercase
- lowercase
- capitalize
- no
- ne



letter-spacing

Odstęp między znakami

letter-spacing: 2px



word-spacing

Odstęp między słowami

word-spacing: 4px



text-shadow

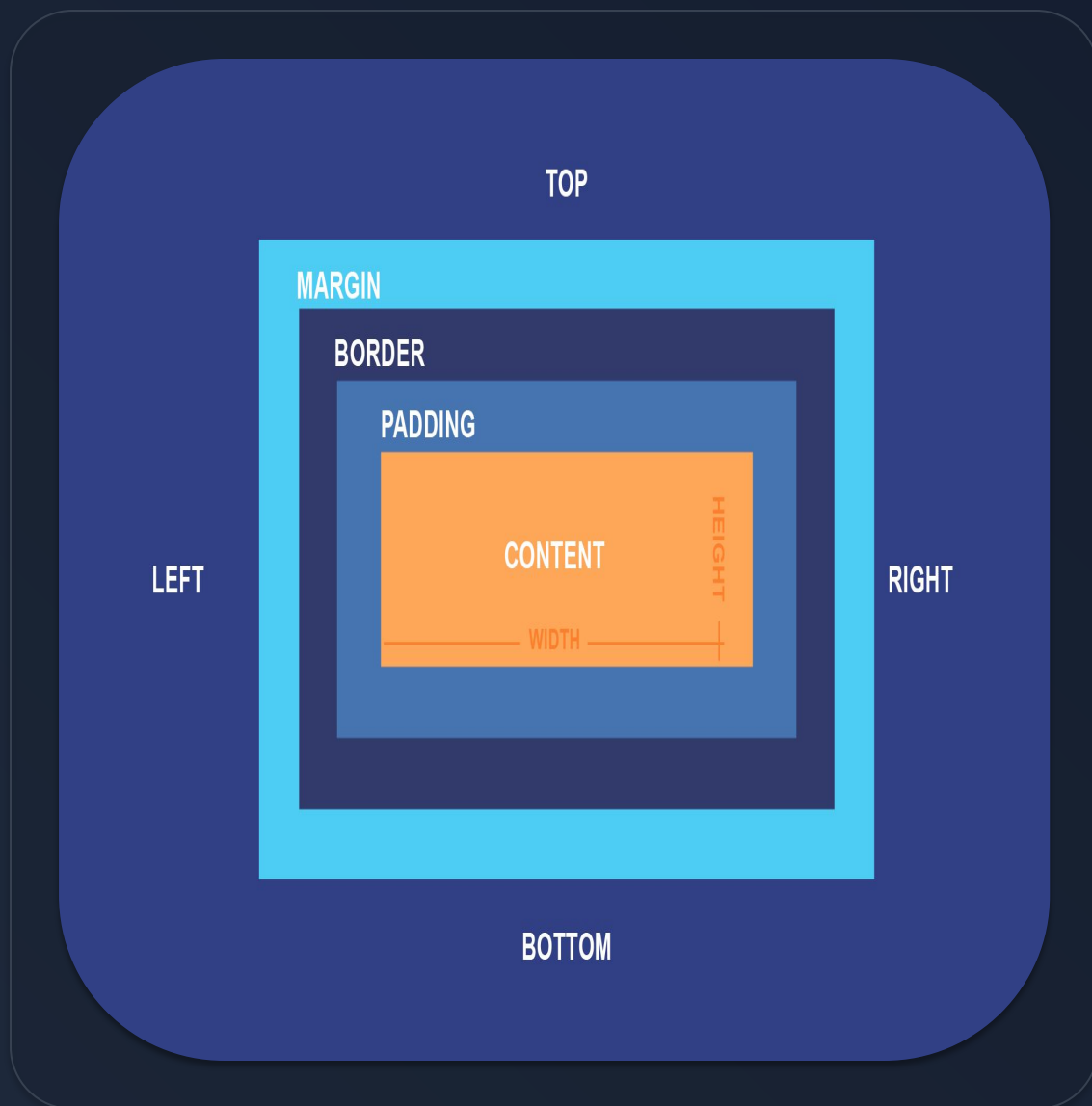
Cień tekstu

text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.5)

X Y blur color



Box Model



Content

Treść elementu

```
width: 200px; height: 100px;
```



Padding

Odstęp wewnętrzny

```
padding: 20px;
```



Borde

Ramka

```
border: 2px solid #333;
```



Margin

Odstęp zewnętrzny

```
margin: 15px;
```



Jednostki CSS



px

Bezwzględna

16px

Szttywna wartość, niezależna od kontekstu rodzica



em

Względna (rodzic)

1.2em

Relatywna do rozmiaru fontu rodzica



rem

Względna (root)

1rem

Relatywna do fontu elementu root (html)



%

Procentowa

80%

Relatywna do wartości rodzica



vw

Szerokość viewport

50vw

1/100 szerokości okna przeglądarki



vh

Wysokość viewport

100vh

1/100 wysokości okna przeglądarki



block

Pełna szerokość

```
display: block
```

Blok
1

Blok
2

Pełna szerokość, nowa linia, margin



inline-block

W linii z blokiem

```
display: inline-block
```

Blok
1

Blok
2

Blok
3

Właściwości bloku, zachowuje się jak inline



inline

W linii

```
display: inline
```

Tek
st

w
linii

raze
m

Szerokość treści, brak nowej linii



none

Ukryty

```
display: none
```

Element ukryty - zajmuje 0 miejsca

Pozycjonowanie



static

Domyślna
e

```
position: static
```

Pozycja normalna w przepływie dokumentu

Normal flow



relativ

e
Względne

```
position: relative
```

Przesunięcie względem pozycji normalnej

Shifted position



absolute

Bezwzględne

```
position: absolute
```

Pozycjonowanie względem najbliższego elementu z pozycją

Absolut
e



fixe

d
State

```
position: fixed
```

Pozycjonowanie względem viewportu przeglądarki

Fixed to viewport



sticky

Przyczepione

```
position: sticky
```

Przełącza się między relative a fixed w zależności od pozycji przewijania

Sticky header

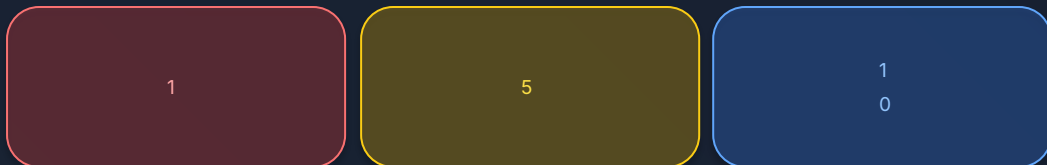
Z-index i kontekst nakładania



Z-index

Kolejność warstw

z-index: 10



Wyższa wartość = wyższa warstwa



Nowy kontekst

Kiedy powstaje

- ✓ position: relative/absolute/fixed
- ✓ transform lub opacity < 1
- ✓ filter lub backdrop-filter
- ✓ isolation: isolate



Reguły nakładania

Kolejność od dołu

7

Kontekst z z-index < 0

6

Elementy z pozycjonowaniem

5

Kontekst z z-index > 0

4

Elementy z transform

3

Elementy statyczne



Ważne

z-index działa tylko w obrębie tego samego kontekstu nakładania. Wymaga pozycjonowania (z wyjątkiem auto)



Pseudo-klasy i pseudo-elementy



Pseudo-klasy

Stan elementu

`:hover`

Gdy kursor

`:active`

Przy kliknięciu

`:focus`

Przy skupieniu

`:visited`

Odwiedzony link

`:nth-child(n)`

Element numer n

<> Przykłady

```
a:hover { color: #3b82f6; }
```

```
button:active { transform: scale(0.95); }
```

```
input:focus { border: 2px solid #3b82f6; }
```

```
li:nth-child(odd) { background: #f3f4f6; }
```



Pseudo-elementy

Wirtualne elementy

`::before`

Przed elementem

`::after`

Po elemencie

`::first-line`

Pierwsza linia

`::first-letter`

Pierwsza litera

<> Przykłady

```
p::before { content: "★"; color: gold; }
```

```
a::after { content: " →"; }
```

```
p::first-letter { font-size: 2em; }
```



Kluczowa różnica

Pseudo-klasy to stany elementu, pseudo-elementy to wirtualne elementy wewnątrz



Tła i gradienty



Background

Tło elementu

`background-color`

`background-image`

`background-size`

`background-position`

`background-repeat`

`background-attachment`

`opacity`

Przezroczystość elementu (0-1)

<> Przykłady

```
background: url("image.jpg") center/cover no-repeat
```

```
opacity: 0.8
```



Gradienty

Przebiegi kolorów

```
linear-gradient(direction, color1, color2)
```

Liniowy gradient

```
radial-gradient(circle, color1, color2)
```

Promieniowy gradient

<> Przykłady gradientów

```
linear-gradient(90deg, #3b82f6, #8b5cf6)
```

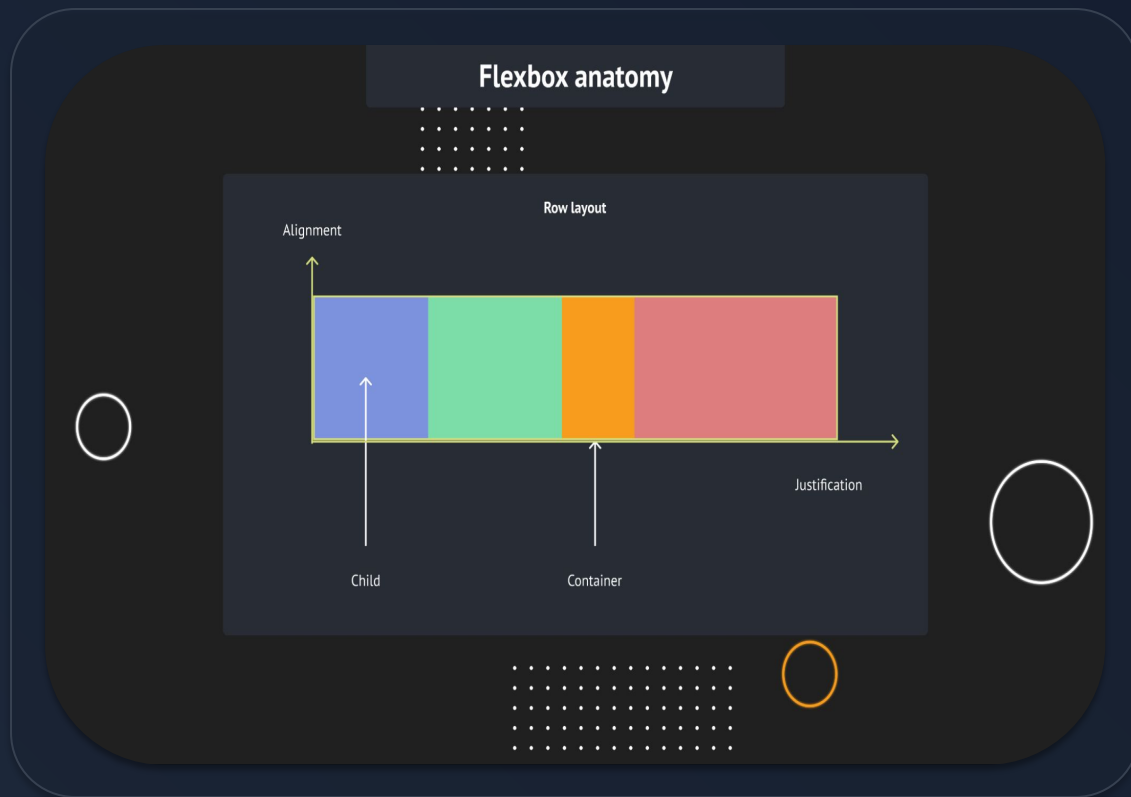
```
linear-gradient(45deg, #f97316, #ec4899, #8b5cf6)
```

```
radial-gradient(circle, #3b82f6, #1e293b)
```



Wskazówka

Użyj `rgba()` lub `hsla()` dla gradientów z przezroczystością



Osi

Main Axis
Główna oś

Cross Axis
Poprzeczna oś

justify-content

- flex-start
- center
- space-between

align-items

- flex-start
- center
- stretch

Ważne

Flexbox - jednowymiarowy układ, idealny dla elementów w rzędzie lub kolumnie

Flex Container

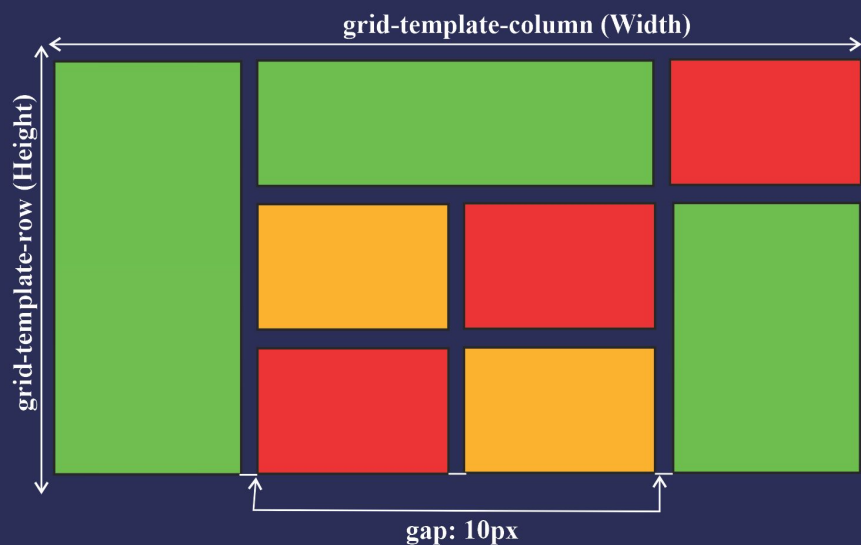
display: flex

Flex Items

Elementy potomne



CSS Grid



CSS GRID



Grid Container

display: grid



Grid Items

Elementy potomne



Podstawowe pojęcia

Basic Concepts



Grid

Lines
Linie siatki



Column

s
Kolumny



Rows

Wiersze



Cells

Komórki



Kluczowe właściwości

Key Properties



grid-template-columns



grid-template-rows



grid-gap / gap



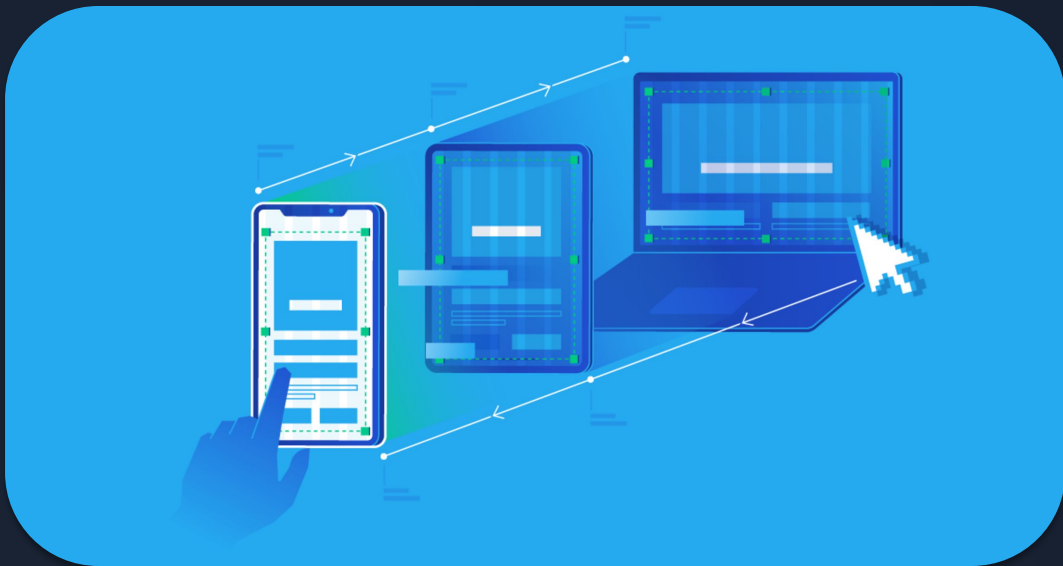
grid-column / row



Ważne

CSS Grid - dwuwymiarowy układ, idealny dla złożonych layoutów wiersz x kolumna

Responsywność




Mobile


Tablet


Desktop



Media Queries

Zapytania mediów

```
@media (max-width: 768px) { }
```

Do 768px

```
@media (min-width: 769px) { }
```

Powyżej 768px

```
@media (orientation: portrait) { }
```

Orientacja



Container Queries

Nowoczesne podejście

```
@container (max-width: 400px) { }
```

Na podstawie kontenera



Best Practice

Mobile-first: zacznij od stylów mobile i rozszerzaj na większe ekrany